

NÃO PUBLICAR — SEM SITE ATÉ OK FOUNDER — TINWARE P0 PRIMÁRIO AUR1500 + COCCINELLE; 1965AVI TERCIÁRIA P1 OPCIONAL (DUPLA PODE SER AFTERMARKET); PREFIXO/CORREIA P0 (LABEL BD); TINWARE INCOMPLETO AUSENTE; STAMP B AUSENTE

## Cap. 2 — Anatomia do motor boxer a ar

Type 1 · motor boxer refrigerado a ar. Didática de oficina, sem número inventado. Elétrica não entra neste capítulo. Sem site até OK Founder.

### PLATAFORMA

Type 1 só

### IGNIÇÃO CLÁSSICA

1-4-3-2

### REFRIGERAÇÃO

Aletas + fluxo forçado

### ARQUITETURA

Boxer a ar · comando no bloco

### CÓDIGOS NESTE PDF

B / BF / BH / BB / BD · Itamar

### ESTADO

rascunho 0.2 · Não publicar

### 1. O que é o motor do Type 1

Quatro cilindros **opostos (boxer)**, comando no bloco, refrigerado a **ar** — sem radiador de água. Motor **atrás**, tração traseira, plataforma. Isso é o que define o Type 1 na oficina. Origem (KdF / Porsche / Wolfsburg) fica no Cap. 1; aqui o motor é o objeto.

O que o técnico precisa ver no box:

- ventoinha e correia;
- conjunto completo de **latas (tinware)**;
- aletas limpas em cilindros e cabeçotes;
- óleo no nível (o óleo também é agente térmico).

### 1b. Conceito (arquitetura, não mito)

O boxer a ar do Type 1 não é “um motor qualquer com ventoinha”. Três escolhas travam o resto da oficina e do Passaporte:

1. **Opostos** — quatro cilindros em dois bancos horizontais. Ordem de ignição clássica: **1-4-3-2**.
2. **Ar** — calor sai por aletas + fluxo forçado. Sem lata, o fluxo foge; sem correia, a ventoinha para.
3. **Óleo** — lubrifica e tira calor. Nível baixo ou sujeira nas aletas = os dois crônicos da Mestra (superaquecimento e vazamento).

Cilindrada no carro **hoje** pode não ser a de fábrica. Data o **carro** pela ficha D1; o **motor** pela foto do prefixo no bloco.

### 1c. Funcionamento (o que o ar faz)

Caminho didático, sem número inventado:

- 1 A correia gira a ventoinha.
- 2 O ar é obrigado pelas **latas** a passar nas aletas de cilindro e cabeçote.

- 3

O óleo circula; o cooler (quando o motor o tem) é parte desse circuito térmico, não enfeite.
- 4

Termostato / anel de ar (quando presente) controla o fluxo a frio — não “tira a lata pra render mais”.

Kit aftermarket costuma omitir defletores sob o cilindro e laterais traseiros. Sem tinware completo, não fecha orçamento de motor.

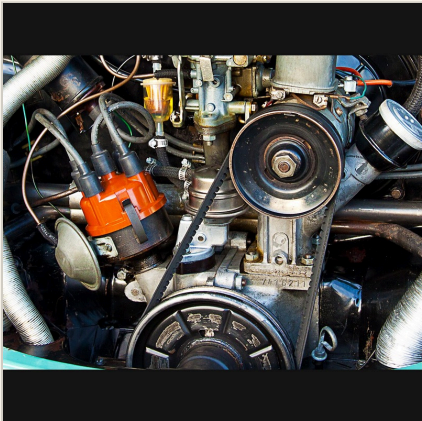
Mito × correção

| Mito                                  | Correção Heros                                                                                      |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «É ar = não precisa de lata»          | Sem tinware o fluxo foge; kit aftermarket costuma omitir defletores — não fecha orçamento de motor. |
| «Tira o termostato/anel pra render»   | Termostato/anel (quando presente) controla fluxo a frio — não «tira pra render».                    |
| «Cilindrada do CRLV = motor de hoje»  | Data o carro pela ficha D1; o motor pela foto do prefixo no bloco (B/BF/BH/BB/BD...).               |
| «Óleo só lubrifica»                   | No Type 1 a ar o óleo lubrifica e tira calor.                                                       |
| «Cap.2 resolve elétrica»              | Tensão + caixa + gerador = N0. Cap.2 = tinware / ar / prefixo.                                      |
| «Sem foto do bloco fecha OS de motor» | Sem tinware completo + sem foto do prefixo = não fecha.                                             |

Prefixo no bloco e ventoinha/correia = tipadas P0, label **BD** (filename Cap2\_P0\_prefixBD\_\*). Ver também §7.

Prefixo (label BD)

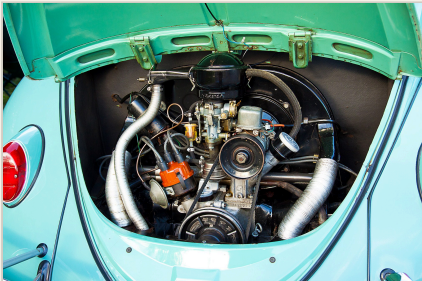
COMMONS · BD



Fonte: Wikimedia Commons (SRC-commons).  
Label BD. Drive  
1EPi6wjWdL1IYai71eafFt8xQ7eD6NDqc. Type  
1 · prefixo. Sem stock. Sem IA.

Ventoinha / correia (label BD)

COMMONS · BD



Fonte: Wikimedia Commons (SRC-commons).  
Label BD. Drive  
1jmhGbNjFbjrm5UpbaEZWXd1UwiLHEB7r.  
Type 1 · ventoinha / correia. Sem stock. Sem  
IA.

2. Por que esquentar e por que vaza

Dois problemas crônicos da Mestra / Acervo (lista não inventada):

SUPERAQUECIMENTO

- Tinware incompleto.
- Correia.
- Sujeira nas aletas.
- Pior no **1600**.

VAZAMENTO DE ÓLEO

- Juntas.
- Retentores.
- Tubos de tucho.

Ordem de ignição clássica do boxer Type 1: 1-4-3-2

3. Spec BR (só Linha do Tempo + Códigos)

Tabela operacional Type 1. Sem cv neste capítulo.

| Família      | Código                              | cm³ (Mestra) | Taxa (Mestra) | Quando (BR)                           |
|--------------|-------------------------------------|--------------|---------------|---------------------------------------|
| 1200         | B                                   | 1192         | 6,6           | início nacional · até ~1968 no Type 1 |
| 1300         | BF                                  | 1285         | 6,6           | 1967                                  |
| 1500 (Fusão) | BH                                  | 1493         | 6,6           | ago/1970                              |
| 1600 simples | BB                                  | 1584         | 7,2           | 1600                                  |
| 1600S dupla  | BD                                  | 1584         | 7,2           | set/1974–abr/1975 (Bizorrão)          |
| Itamar 1600  | família Itamar (UF/UG/UJ no Acervo) | 1600         | —             | 1993–96                               |

Fora deste capítulo (não são Type 1 Fusca): BA/BN = Brasília; BV = Variant; BL 1678 = somente SP2.

Código no bloco: foto. Sem foto, não fecha Passaporte. Datação visual vs grupo propulsor atual: ficha D1 / Como datar.

4. O que este capítulo não é

FORA DO MIOLO

- Elétrica = outro PDF (N0 / Cap.14). Não entra no miolo.
- Dimensões de pistão / comando: não inventar. Entram quando o Acervo tiver a linha fotografada.

FORA DESTE ARTEFATO

- Não é o curso inicial elétrica (N0).
- Não é M0 Caps 1+3+4 (história / era) no mesmo arquivo.
- Não são os 9 procedimentos de bancada.
- Type 3 = outro módulo. Não colar diagrama Type 1 nele.

5. Ponte para a bancada

| Antes de orçar | O que olhar                                                                                                                                                |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motor          | Foto do prefixo no bloco + tinware completo?<br>Aponte no bay: prefixo no bloco · ventoinha/correia · 1 lata que fecha o fluxo · aletas visíveis.<br><hr/> |
| Ignição        | Ordem 1-4-3-2 · cabos                                                                                                                                      |
| Datação        | Ficha D1 — era do carro ≠era do motor se houve troca                                                                                                       |

Sem tinware + foto do bloco, não fecha valor (mesmo padrão da OS).

## Perguntas abertas

1 frase cada. Aluno escreve o que aponta — sem número inventado.

1. Qual letra de família lê no prefixo do bloco, e por que o ano do CRLV não data o motor sozinho?

---

2. Sem uma lata no lugar, o que o ar faz em vez de passar nas aletas — e o que isso tem a ver com superaquecimento?

---

3. Em uma frase: correia → ventoinha → latas → aletas; onde o óleo entra como agente térmico (não só lubrificante)?

---

## 6. Checklist Aprendiz 1-8 ☐

O leitor aponta no motor o que o técnico vê no box — sem número. Oito peças. Elétrica fica fora desta lista.

- ☐ Ventoinha + correia — sem correia a ventoinha para; sem fluxo o motor soffoca.
- ☐ Tinware completo — latas/defletores obrigam o ar nas aletas; kit aftermarket costuma omitir laterais / sob cilindro.
- ☐ Aletas limpas (cilindro / cabeçote) — sujeira = calor preso.
- ☐ Óleo (nível) + cooler (se houver) — óleo lubrifica e tira calor.
- ☐ Termostato / anel de ar (quando presente) — controla fluxo a frio; não “tira lata pra render”.
- ☐ Foto prefixo no bloco — códigos B / BF / BH / BB / BD (Itamar = família Acervo); sem foto não fecha Passaporte.
- ☐ Ignição — ordem clássica 1-4-3-2 + cabos (olhar, sem gap inventado).
- ☐ Carburação — simples vs dupla (BD = dupla; olhar).

**Item 9 — elétrica = N0 only.** Tensão medida + foto da caixa + dínamo ou alternador. 12 V BR = **1968**; 12 V ≠ alternador. Outro PDF (N0 / Cap.14). Não misturar no miolo motor.

**Selo domínio Cap.2: 8 ☐ + não misturou N0 no miolo motor.**

## 7. Fotos-modelo

Sem foto de cliente. Sem stock. Sem render. Sem OS viva. Sem IA. Tinware P0 primário = tipadas Commons **AUR1500 + Coccinelle** (bay didático intacto). 1965AVI = face terciária P1 opcional — não substitui o par primário; dupla carburação pode ser aftermarket. Prefixo + ventoinha/correia = P0 label **BD** (filename Cap2\_P0\_prefixBD\_\*). Tinware incompleto = AUSENTE. Stamp B = AUSENTE.

### Tinware completo (didático) COMMONS



Fonte: Wikimedia Commons (SRC-commons).  
Type 1. Sem stock. Sem IA.

### Tinware completo (AUR1500) COMMONS · P0



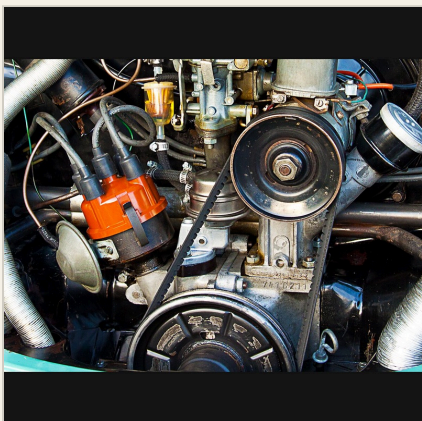
Fonte: Wikimedia Commons · Engine of VW  
1500 AUR 131F (SRC-commons). Drive  
1W9m0-CSUoeyLqDVafsEclQTNIUjV\_qjZ.  
Type 1 · tinware completo. Sem stock. Sem  
IA.

### Tinware completo (Coccinelle) COMMONS · P0



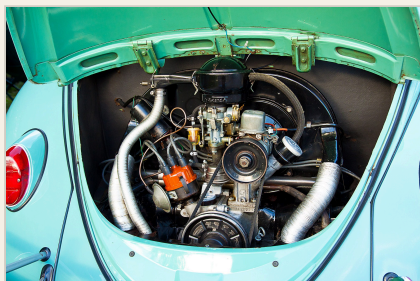
Fonte: Wikimedia Commons · Volkswagen  
Coccinelle, bege (2) (SRC-commons). Drive  
1RJYn4YwIQmqERYNkpN8QMPVYu6LJYt1M.  
Type 1 · tinware completo. Sem stock. Sem  
IA.

### Prefixo bloco B/BF/BH/BB/BD COMMONS · BD



Fonte: Wikimedia Commons (SRC-commons).  
Label BD. Drive  
1EPi6wjWdL1lYai71eafFt8xQ7eD6NDqc. Type  
1 · prefixo. Sem stock. Sem IA.

### Ventoinha / correia COMMONS · BD



Fonte: Wikimedia Commons (SRC-commons).  
Label BD. Drive  
1jmhGbNjFbjrm5UpbaEZWXd1UwiLHEB7r.  
Type 1 · ventoinha / correia. Sem stock. Sem  
IA.

Face terciária (P1 opcional) — não é miolo P0 primário. Primário continua AUR1500 + Coccinelle. Dupla carburação nesta foto pode ser aftermarket.

### Tinware terciário (1965AVI) P1 OPCIONAL



Fonte: Wikimedia Commons · 1965 VW Beetle  
Sedan AVI2387 Engine (SRC-commons). Drive  
19ynmIA\_YGOpj83VNV4ngahL6QGgKYSnH.  
Face terciária · P1 opcional. Dupla  
carburação pode ser aftermarket. Não  
substitui AUR1500 + Coccinelle. Sem stock.  
Sem IA.

## QUIZ

# Nomeie a peça

10 questões. Marque a opção. Gabarito só no fim. Sem marca de acerto nas alternativas.

## 8. Quiz «nomeie a peça» 10Q

Fonte Acervo EDI- Cap.2 + quiz. Questões literais. Gabarito só no fim. Critério de domínio:  $\geq 8/10 + 8 \square$  do bridge (se box: foto bloco quando tipada).

### 1. Sem radiador de água, o Type 1 tira calor principalmente por:

- ☐ A) Latas + aletas + ventoinha
- ☐ B) Só o óleo
- ☐ C) Só a bomba d'água
- ☐ D) Só o alternador

### 2. A peça que força o ar a passar nas aletas (e o kit aftermarket costuma omitir) é:

- ☐ A) Tinware / latas
- ☐ B) Bobina
- ☐ C) Caixa de fusíveis
- ☐ D) Farol

### 3. Ordem de ignição clássica do boxer Type 1:

- ☐ A) 1-3-4-2
- ☐ B) 1-4-3-2
- ☐ C) 1-2-3-4
- ☐ D) 4-3-2-1

### 4. Código no bloco se tipa com:

- ☐ A) Só o CRLV
- ☐ B) Foto do prefixo
- ☐ C) Cor da tinta
- ☐ D) Placa Mercosul

### 5. Família 1200 início nacional = código:

- ☐ A) B
- ☐ B) BB
- ☐ C) BD
- ☐ D) BL

### 6. 1600S carburação dupla (Bizorrão) = código típico:

- ☐ A) BB
- ☐ B) BD
- ☐ C) BF
- ☐ D) BH



### 7. Óleo no Type 1 a ar:

- A) Só lubrifica
- B) Lubrifica e tira calor
- C) Só limpa
- D) Só enche o cooler

### 8. Termostato / anel de ar (quando presente):

- A) “Tira pra render”
- B) Controla fluxo a frio
- C) Substitui a correia
- D) É elétrico N0

### 9. Ponte elétrica (tensão + caixa + gerador) fica em:

- A) Cap.2 miolo
- B) N0 / Cap.14
- C) Cap.3 Anchieta
- D) HA-PART Type 3

### 10. Sem tinware completo + sem foto do bloco, na oficina Heros:

- A) Fecha orçamento de motor
- B) Não fecha (mesmo padrão OS)
- C) Inventa PN
- D) Copia Type 3

### 9. Gabarito (só no fim)

**1A · 2A · 3B · 4B · 5A · 6B · 7B · 8B · 9B · 10B**

Critério de domínio:  $\geq 8/10$  corretas e 8 ☐ do bridge. Se for box, foto do prefixo no bloco quando tipada.

### 10. Ponte N0 — outra face, outro PDF

**Elétrica** (tensão medida + foto da caixa + dínamo ou alternador) = N0 / Cap.14. Não é miolo deste Cap. 2.

**História / era** = M0 Caps 1+3+4. Não neste arquivo.

Sem site até OK Founder. Sem OS viva neste PDF.

**Heros Custom** — oficina. Type 1 · refrigerado a ar.

Documento interno COM-PDF-CAP2-motor. Cap. 2 rascunho 0.2. Compilado do Acervo (Mestra + EDI- briefing + quiz «nomeie a peça», 05/09/2026). Não é publicação. Não é site. Não enviar até OK Founder. Pacote separado do COM-PDF-APR-N0.